SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, 2077，13-32
doi: no shit
Advance Access Publication Date: 6666 66-66
Manuscript Category

Subject Section

哈基米头部遮蔽物对其哈气场空间分布的影响机制及量化评估

DUNG MAN[1,*], Shit[2] .

[1]萌系动物行为与流体力学系，毛茸茸生物研究所；[2]空间场域分析系，生命科学学院；[3]量化统计系，数据科学研究中心

*To whom correspondence should be addressed.

Associate Editor: Dog

Received on 2077,32-13; revised on 2077,32-13; accepted on 2077,32-13

ABSTRACT

研究背景：哈基米哈气场作为其核心萌系特征表征，其空间分布及强度变化受外部环境因素的调控机制尚未得到系统量化研究，头部遮蔽物作为直接作用于哈基米头部的外部干预因素，其与哈气场的关联规律仍处于探索阶段，本研究旨在揭示头部遮蔽物对哈基米哈气场空间分布的影响机制，填补该领域的研究空白。

研究结果：本研究通过多维度实验与量化分析，证实哈基米头部遮蔽物的数量与哈气场的空间扩散范围、强度呈显著正相关，遮蔽物数量越多，哈气场的空间分布越集中且哈气值越高，同时明确了不同类型遮蔽物对哈气场的调控系数，完成了对该影响关系的量化评估。

数据可用性：本研究的实验数据、哈气场检测原始图谱及量化分析模型均可向通讯作者索取，相关研究方法可推广至各类萌系动物的气场特征研究。

Contact: 114514@dd.com

补充**:** 研究补充材料包含哈基米头部遮蔽物分类标准、哈气场检测设备校准参数及额外 30 组实验样本的原始数据。

1 研究范围与界定

本研究中所指**哈基米**，限定为家养宠物类萌系哺乳动物（含猫科、犬科小型个体及啮齿类萌系品种），排除野生未驯化个体；**头部遮蔽物**定义为直接覆盖或依附于哈基米头顶及头部周边区域的人工附属物，按形态分为柔性遮蔽物（如小围

巾、毛线帽）、刚性遮蔽物（如迷你发箍、塑料小发卡）、复合型遮蔽物（带装饰的布艺头套）三类，遮蔽物数量按实际附着于头部的独立物件计数；**哈气场**为哈基米萌系特征的空间化表征，以哈气值作为核心量化指标，哈气值越高代表哈气场强度越强、萌系表征越显著；**哈气场空间分布**指哈气值在哈基米头部周边三维空间的数值分布特征，以空间扩散半径、核心区密度为关键分析维度。

2 引言

哈基米作为当代社会主流的萌系陪伴型生物，其萌系特征的表征与调控已成为动物行为学与萌系文化交叉领域的研究热点，哈气场作为哈基米萌系特征的核心空间载体，其强度与空间分布直接决定了哈基米的萌系表达效果，受到广大研究者与爱好者的高度关注。现有研究多聚焦于哈基米品种、体态特征对哈气场的先天影响，而外部人工干预因素对哈气场的后天调控机制研究相对匮乏，头部遮蔽物作为最常见的哈基米外部装饰干预手段，其与哈气场之间的关联规律尚未得到科学、系统的验证与量化，部分民间观察仅提出“遮蔽物会影响哈基米哈气表达”的定性猜想，缺乏实验数据支撑与理论机制分析。

为弥补上述研究不足，本研究以哈基米头部遮蔽物为核心研究变量，以哈气场空间分布特征与哈气值为因变量，结合流体力学场域分析、空间统计学与动物行为学观测方法，通过控制变量实验构建遮蔽物数量与哈气场指标的关联模型，旨在揭示头部遮蔽物对哈基米哈气场空间分布的影响机制，并完成对该影响关系的量化评估，为哈基米萌系特征的人工调控提供理论依据与实践参考。本研究的创新点在于将萌系特征的定性描述转化为空间场域的定量指标，首次建立头部遮蔽物数量与哈气值的量化关联公式，填补了外部干预因素调控哈基米哈气场领域的研究空白。

3 研究方法

本研究采用**控制变量实验法**结合**三维场域检测技术**与**量化统计分析**，全程遵循动物福利原则，所有实验哈基米均为健康家养个体，实验过程无任何应激性操作。研究整体分为实验样本选取、实验变量控制、哈气场检测、数据量化分析四个阶段，通过标准化的实验流程与精准的检测手段，获取头部遮蔽物数量与哈气场空间分布、哈气值的关联数据，为后续机制分析与模型构建提供基础。

3.1 实验样本与实验环境

3.1.1 实验样本选取

本研究共选取 60 只健康哈基米作为实验样本，涵盖猫科（英短、布偶、美短）、犬科（泰迪、比熊、柯基小型个体）、啮齿类（金丝熊、蜜袋鼯）三大类，每类 20 只，雌雄各半，年龄均为 6–18 个月，处于萌系特征表达稳定期，实验前均经过 1周的环境适应训练，排除应激反应个体。所有样本均无头部皮肤疾病，对常见人工遮蔽物无过敏反应。

1. 样本分组：将 60 只哈基米随机分为空白对照组、1个遮蔽物组、2个遮蔽物组、3个及以上遮蔽物组，每组 15 只，组间样本的品种、年龄、性别分布无显著差异，保证组间可比性。

2. 样本标记：对每只哈基米进行唯一编号，记录其基础信息（品种、年龄、体重、基础哈气值），作为实验基础数据。

3. 基础检测：对所有样本进行空白状态下的哈气场基础检测，排除基础哈气值异常个体。

3.1.2 实验环境设置

实验在恒温恒湿的哈基米行为观测室进行，温度控制在 24±1℃，湿度 50±5%，无强光、噪音干扰，实验区域为 1m×1m×1m 的标准化三维观测空间，底部铺设哈基米熟悉的软垫，保证其处于放松状态。实验过程中固定观测角度与检测设备位置，排除环境因素对哈气场检测结果的干扰。

- 检测设备校准：实验前对哈气场三维检测仪、空间场域分析仪进行全面校准，误差控制在±0.01 哈气值单位。
- 操作标准化：所有实验操作由同一实验人员完成，遮蔽物的佩戴方式、位置保持统一，避免人为操作误差。
- 重复观测：每组实验均进行 3 次重复检测，取平均值作为最终数据，提高数据准确性。

3.2 变量设计与实验操作

3.2.1 自变量设计

本研究的核心自变量为**哈基米头部遮蔽物数量**，设置四个水平：0个（空白对照组）、1个（单一组）、2个（双组）、3个及以上（多组，统一为 3个，含柔性、刚性、复合型各 1个）。遮蔽物均选用市售标准化萌系装饰，尺寸与哈基米头部匹配，无重量差异，排除遮蔽物类型、重量的额外干扰。

3.2.2 因变量设计

因变量为哈基米**哈气场空间分布特征**与**哈气值**，其中哈气场空间分布以**空间扩散半径**（哈气值降至基础值 50%时的空间半径）、**核心区密度**（头部周边 10cm 范围内哈气值的平均密度）为量化指标；哈气值采用哈气场三维检测仪进行定量检测，单位为 H（Hakimi），数值范围 0–10H，数值越高代表哈气强度越强。

3.2.3 实验操作流程

1. 空白检测：对空白对照组哈基米进行 10 分钟环境适应后，启动检测设备，连续检测 5分钟，记录哈气场空间分布图谱与哈气值，取平均值作为空白基础数据。

2. 变量干预：对单一组、双组、多组哈基米依次佩戴对应数量的头部遮蔽物，适应 5分钟后，按照相同检测标准记录哈气场空间分布与哈气值数据。

3. 数据记录：所有检测数据实时传输至空间场域分析系统，自动生成哈气场三维分布图谱与量化指标数据，同步保存至实验数据库。

4. 样本恢复：实验结束后，立即取下哈基米头部遮蔽物，对其进行安抚，恢复至实验前状态，确保无应激反应。

3.3 数据处理与分析方法

本研究采用 SPSS 26.0与 Matlab R2023b 进行数据处理与分析，具体方法如下：

1. 描述性统计：对各组哈气值、哈气场空间扩散半径、核心区密度进行描述性统计，计算平均值、标准差、变异系数。

2. 方差分析：对各组数据进行单因素方差分析（ANOVA），检验头部遮蔽物数量对哈气场指标的影响是否具有统计学意义（$P<0.05$ 为显著）。

3. 相关性分析：采用皮尔逊相关分析，分析头部遮蔽物数量与哈气值、核心区密度、空间扩散半径的相关性，构建相关系数模型。

4. 量化建模：以头部遮蔽物数量为自变量，哈气值为因变量，构建一元线性回归模型，完成对二者关系的量化评估。

5. 场域可视化：利用 Matlab 将哈气场检测数据转化为三维空间分布图谱，直观展示不同遮蔽物数量下哈气场的空间分布特征。

4 研究结果

本研究通过控制变量实验与量化分析，成功获取了不同头部遮蔽物数量下哈基米哈气场空间分布特征与哈气值的量化数据，经统计分析验证，头部遮蔽物数量与哈基米哈气值、哈气场核心区密度呈显著正相关，与哈气场空间扩散半径呈显著负相关，明确了头部遮蔽物对哈基米哈气场空间分布的影响规律，且该影响具有统计学意义（P<0.01），具体研究结果如下。

4.1 不同遮蔽物数量下哈基米哈气值的变化特征

空白对照组哈基米的平均基础哈气值为 3.25±0.32H，随着头部遮蔽物数量的增加，哈基米哈气值呈现显著上升趋势：1 个遮蔽物组平均哈气值为 5.18±0.45H，较空白组提升 60.0%；2 个遮蔽物组平均哈气值为 7.36±0.51H，较空白组提升 126.5%；3 个及以上遮蔽物组平均哈气值达到 8.92±0.48H，较空白组提升 174.5%。单因素方差分析结果显示，各组间哈气值存在极显著差异（F=189.63，P<0.01），表明头部遮蔽物数量的增加能显著提升哈基米的哈气值。

皮尔逊相关分析结果显示，头部遮蔽物数量与哈基米哈气值呈高度正相关（r=0.96，P<0.01），一元线性回归分析构建的量化模型为：

[

Y = 3.12 + 1.95X

]

其中 Y 为哈气值（单位 H），X 为头部遮蔽物数量（单位个），该模型的拟合优度 R^2=0.92，表明模型具有良好的拟合效果，可通过头部遮蔽物数量有效预测哈基米的哈气值。

4.2 不同遮蔽物数量下哈气场空间分布的变化特征

哈气场空间扩散半径随头部遮蔽物数量的增加呈显著下降趋势：空白对照组平均空间扩散半径为 35.6±2.1cm，1 个遮蔽物组降至 28.9±1.8cm，2 个遮蔽物组降至 20.3±1.5cm，3 个及以上遮蔽物组降至 12.6±1.2cm，各组间差异极显著（F=156.82，P<0.01），且遮蔽物数量与空间扩散半径呈高度负相关（r=-0.94，P<0.01）。

哈气场核心区密度随头部遮蔽物数量的增加呈显著上升趋势：空白对照组平均核心区密度为 0.32H/cm^3，1 个遮蔽物组升至 0.51H/cm^3，2 个遮蔽物组升至 0.73H/cm^3，3 个及以上遮蔽物组升至 0.89H/cm^3，各组间差异极显著（F=178.35，P<0.01），且遮蔽物数量与核心区密度呈高度正相关（r=0.95，P<0.01）。

三维空间分布图谱显示（图 1），空白对照组哈基米的哈气场呈均匀扩散状态，核心区不明显；随着遮蔽物数量增加，哈气场逐渐向头部核心区域聚集，扩散范围不断缩小，核心区密度持续提升，哈气场的空间分布由“广域扩散型”向“核

心聚集型”转变。

图 1 不同头部遮蔽物数量下哈基米哈气场三维空间分布特征。注：图中不同颜色代表哈气值高低，红色为高哈气值核心区，蓝色为低哈气值扩散区，X、Y 轴为水平空间维度，Z 轴为垂直空间维度，单位均为 cm。

4.3 不同品种哈基米的影响效应一致性

对猫科、犬科、啮齿类三类哈基米的分组分析结果显示，头部遮蔽物数量对哈气场的影响规律在不同品种间具有高度一致性，均表现为遮蔽物数量增加→哈气值上升→核心区密度提升→空间扩散半径下降，且各类哈基米的相关系数均在 0.90 以上（P<0.01），表明该影响规律不受哈基米品种的限制，具有普适性。

表 1 不同品种哈基米头部遮蔽物数量与哈气值的关联指标

序号	品种	样本数	相关系数 r	回归模型	拟合优度 R^2	显著性 P
1	猫科	20	0.95	Y=3.08+1.98X	0.90	<0.01
2	犬科	20	0.96	Y=3.15+1.93X	0.92	<0.01
3	啮齿类	20	0.94	Y=3.10+1.96X	0.88	<0.01
4	总体	60	0.96	Y=3.12+1.95X	0.92	<0.01

表注：Y 为哈气值（单位 H），X 为头部遮蔽物数量（单位个），所有模型均通过显著性检验（P<0.01）。

5 讨论

本研究的核心结论为**哈基米头部遮蔽物的数量与哈气值呈显著正相关，遮蔽物数量越多，哈基米越容易产生高哈气值，且哈气场呈核心聚集型分布**，这一结论验证了民间关于“头部装饰能提升哈基米萌度”的定性猜想，并通过量化实验与理论分析揭示了其内在影响机制。从流体力学与动物行为学的交叉视角分析，头部遮蔽物对哈基米哈气场的调控机制主要体现在两个方面：一是物理阻隔效应，遮蔽物作为头部物理屏障，阻碍了哈气场的外部空间扩散，使哈气能量向核心区域聚集，从而提升核心区密度与整体哈气值；二是行为应激诱导效应，轻微的头部外部附着会使哈基米产生轻微的萌系应激反应，表现为眼神呆萌、肢体放松等行为特征，进而促进哈气值的提升，且这种应激反应随遮蔽物数量的增加而增强，无负面福利影响。

本研究构建的哈气值与头部遮蔽物数量的一元线性回归模型（Y=3.12+1.95X），实现了对二者关系的量化评估，为哈基米萌系特征的人工调控提供了量化参考，实践中可根据所需哈气值精准选择头部遮蔽物数量。同时，本研究证实该影响规律在不同品种哈基米中具有普适性，拓宽了研究结论的应用范围。

本研究的局限性在于未考虑遮蔽物的材质、尺寸、颜色等次级变量对哈气场的影响，后续研究可进一步细化遮蔽物特征，构建多变量回归模型；同时，本研究的实验样本均为家养小型萌系个体，对大型宠物的适用性仍需验证。未来研究可结合机器视觉与人工智能技术，实现哈气场的实时动态检测，深入探索哈基米哈气场的时空变

化特征。

6 结论

本研究以 60 只不同品种哈基米为实验样本，通过控制变量实验、三维场域检测与量化统计分析，系统研究了头部遮蔽物对哈基米哈气场空间分布的影响机制，并完成了量化评估，得出以下核心结论：

1. 哈基米头部遮蔽物数量与哈气值呈高度正相关（r=0.96，P<0.01），遮蔽物数量越多，哈气值越高，哈基米越容易哈气；

2. 头部遮蔽物数量与哈气场核心区密度呈高度正相关，与空间扩散半径呈高度负相关，遮蔽物数量增加会使哈气场由广域扩散型向核心聚集型转变；

3. 头部遮蔽物对哈气场的影响规律在猫科、犬科、啮齿类哈基米中具有普适性，不受品种限制；

4. 构建的一元线性回归模型 Y=3.12+1.95X 可有效预测不同遮蔽物数量下的哈基米哈气值，拟合优度达 0.92。

本研究填补了外部干预因素调控哈基米哈气场领域的研究空白，为哈基米萌系特征的人工调控提供了理论依据与实践参考，同时为动物行为学与萌系文化的交叉研究提供了新的研究思路与方法。

致谢

本研究的完成离不开萌系动物行为学研究团队全体成员的辛勤付出，感谢所有实验哈基米及其主人的积极配合，同时感谢数据科学研究中心在量化分析方面提供的技术支持。本研究过程中严格遵循动物福利原则，所有实验操作均通过了毛茸茸生物研究所的动物实验伦理审查。

参考文献

Null